

AI 客户拜访模拟对练系统 — 技术路线与设计思路

完整 Demo 演示文档 · 适用于 PPT 汇报

目录

- 项目背景与痛点
- 产品定位与核心价值
- 系统架构总览
- 核心技术栈
- 五阶段对练体系
- 双模式角色切换
- RAG 知识库检索
- 实时评分与可视化
- 语音交互闭环
- 数据流与部署架构
- 创新点总结
- 技术路线图

1. 项目背景与痛点

售前人员的真实困境

痛点	现状	后果
 缺乏实战训练	新人只能"跟访"老销售，被动学习	成长周期 6-12 个月
 知识孤岛	产品资料分散在 50+ 个 Word/PPT/Excel	临场找不到依据
 试错成本高	真实客户面前犯错不可逆	丢单率 30%+
 时间不灵活	角色扮演需要两人同时在线	练习频次低
 无法量化	没有客观的能力评估体系	不知道自己的短板

行业现状

- B2B 销售拜访是高度经验驱动的工作
- 每个客户拜访周期（初次接触→需求深挖→方案呈现→异议谈判→促成收尾）需要的核心能力完全不同
- 传统培训无法模拟真实客户的多变反应和刁难

2. 产品定位与核心价值

一句话定位

让 AI 扮演真实客户，让售前人员在零风险环境中无限次实战对练。

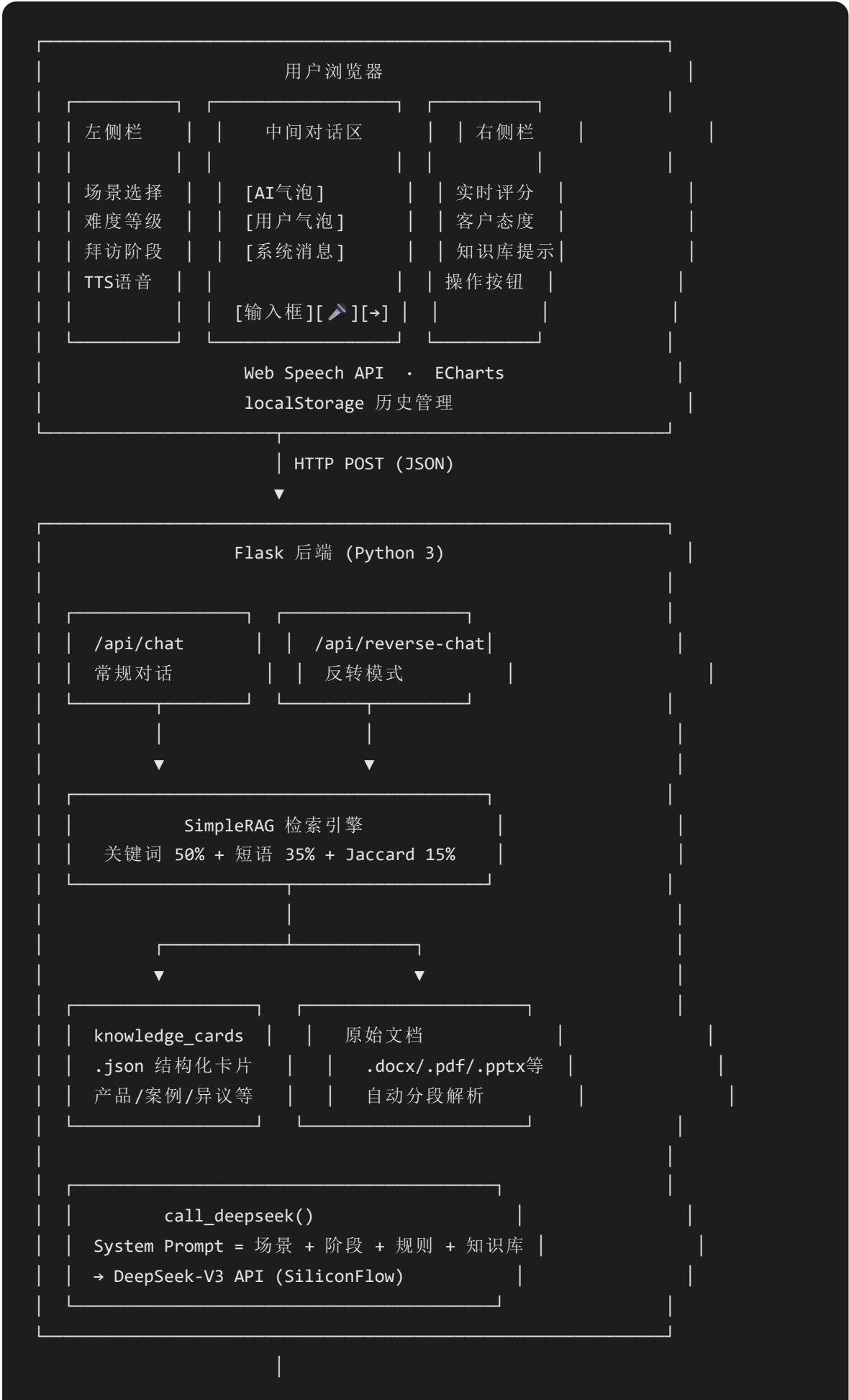
核心价值



目标用户

- **售前/销售新人**：快速积累对话经验
- **资深销售**：针对性补短板（如异议处理弱→专练异议阶段）
- **销售管理者**：通过评分数据发现团队共性问题

3. 系统架构总览





4. 核心技术栈

层级	技术选型	选型理由
前端	HTML5 + CSS3 + Vanilla JS	零框架依赖，部署轻量，兼容性好
图表	ECharts 5.5	雷达图、折线图开箱即用
后端	Python 3 + Flask	快速开发，生态丰富
大模型	DeepSeek-V3	中文理解强，性价比高
语音识别	Web Speech API	Chrome 原生支持，零部署
语音合成	edge-tts	微软神经网络 TTS，8 种中文声音
RAG 检索	自研 SimpleRAG	纯 Python，无需向量数据库
文档解析	python-docx/PyPDF2 等	覆盖主流 Office 格式
部署	paramiko SSH + systemd	一键云端部署更新

5. 五阶段对练体系

设计理念

B2B 销售拜访天然存在 5 个递进阶段，每个阶段客户心理状态不同，对销售人员的能力要求也不同。传统对练无法区分阶段，导致训练没有针对性。

阶段架构

客户拜访完整周期

阶段1: 初次接触 🗨️ — 3-5 轮

客户状态: 礼貌但戒备

评分侧重: 表达沟通 40% + 需求洞察 30%

AI 规则: 回复简短、不主动展开、不透露内部信息

话术模板: "你们主要做哪块的?" "大概说说吧"

阶段2: 需求深挖 🔍 — 4-6 轮

客户状态: 开始敞开心扉但有所保留

评分侧重: 需求洞察 50% + 沟通 25%

AI 规则: 分享部分情况、核心痛点闪烁其词

话术模板: "确实有这个问题...但具体影响说不准"

阶段3: 方案呈现 📊 — 5-6 轮

客户状态: 期待方案但对效果存疑

评分侧重: 专业度 40% + 需求洞察 25%

AI 规则: 追问每个模糊说法、反感 PPT 大词

话术模板: "有实际案例吗?" "别讲概念, 说实际的"

阶段4: 异议谈判 🗳️ — 5-8 轮

客户状态: 强势挑剔, 频繁提竞品压价

评分侧重: 异议处理 50% + 专业度 25%

AI 规则: 每轮必提竞品/价格/风险

话术模板: "B公司比你们低30%, 凭什么?"

阶段5: 促成收尾 🏆 — 3-5 轮

客户状态: 接近决策但需临门一脚

评分侧重: 成交引导 50% + 沟通 25%

AI 规则: 纠结落地风险和 ROI

话术模板: "出了问题多久解决?" "从签合同到落地要多久?"

差异化配置

每个阶段都有 5 条专属行为规则 + 4 条话术模板 + 背景故事 (pain_points), 深度注入到 System Prompt, 确保 AI 客户行为与阶段精准匹配。

示例: 异议谈判阶段完整配置

背景故事：
"采购部老张跟XX公司合作5年了铁得很，你想推新供应商但他不买账；
另外你们是国企，超50万必须公开招标，流程至少3个月；
如果销售只报价格不给绕过招标的合规方案，你就没法往下聊了"

- 专属规则：
- 1. 每轮必须提到竞品名、价格差异或实施风险
 - 2. 口头禅："XX公司比你们...，你们优势在哪？"
 - 3. 对模糊的优势陈述立刻打回—"你说的这些XX也能做到"
 - 4. 测试压力下的专业度和情绪控制
 - 5. 给一个优势然后质疑另一个，不完全接受

- 话术模板：
- "B公司报价比你们低30%，用的也是微服务架构，凭什么？"
 - "你说的智能运维XX也有啊，还比你们多一个功能"
 - "XX跟我们合作三年了，换的成本你考虑过吗？"
 - "你们有什么是别人做不到的？说一个就行"

6. 双模式角色切换

常规模式（默认）

- AI 扮演客户 ↔ 用户扮演销售

- AI 根据阶段配置主动刁难
 - AI 每轮打分 + 教练建议
 - 知识库辅助检索（开挂模式）

目的：训练销售技巧

反转模式（一键切换）

用户扮演客户 ↔ AI 扮演资深售前经理

- 用户随意向 AI 提问
 - AI 基于知识库给出最佳回答
 - 显示参考文档来源 + 下载链接
 - 隐藏评分/报告，纯学习对话
- 目的：学习业务知识和最佳话术

切换设计

- 页面状态栏右侧大按钮「 反转模式」一键切换
- 反转模式 → 左右栏隐藏，对话区全屏
- 场景/阶段选择透明化，纯自然对话

7. RAG 知识库检索

为什么自研 SimpleRAG?

方案	优点	缺点
向量数据库 (ChromaDB)	语义召回好	需要额外服务、GPU 嵌入
ElasticSearch	全文检索强	Java 依赖、部署重
SimpleRAG	零依赖、部署轻、中文友好	语义理解弱于向量检索

三维度混合打分算法

相关性分数 = 关键词命中 × 50% + 短语匹配 × 35% + Jaccard × 15%

① 关键词命中 (50%)

- 精确匹配 (权重 1.0): 完整词命中
- 部分匹配 (权重 0.5): 关键词包含于内容
- 全文出现 (权重 0.2): 在整个 chunk 中出现

② 短语匹配 (35%)

- 2-4 字连续滑动窗口匹配
- 越长短语权重越高 ($\text{length} \times 1.5$)

③ Jaccard 相似度 (15%)

- 字符集交集 / 并集
- 兜底策略，确保基础召回

知识库组织结构

```

knowcard/                                ← 主要知识库 (50+ 场景)
├── AI/                                   ← 按产品大类分组
│   ├── 合同审查大模型/                  ← 单个场景
│   │   ├── scene_card.json             ← 场景卡 (人设/痛点/产品)
│   │   ├── knowledge_cards.json        ← 知识卡 (产品/案例/异议等)
│   │   ├── 产品介绍.docx
│   │   └── 竞品分析.pdf
│   └── 数据治理服务/
├── 标品/
│   ├── 云电脑/
│   └── 安全大脑/
└── 解决方案/
    ├── 数字工厂-智慧仓储/
    └── IT运维服务方案/
  
```

每个场景包含：

```

├── scene_card.json      → 场景元信息
├── knowledge_cards.json → 5类结构化卡片
│   ├── product         ← 产品特性
│   ├── case            ← 成功案例
│   ├── objection       ← 常见异议及回应
│   ├── solution        ← 方案要点
│   └── parameter       ← 技术参数
└── 原始文档            → .docx/.pdf/.pptx/.xlsx/.txt
  
```

检索策略



8. 实时评分与可视化

五维评分体系

维度	ID	含义	满分
 专业度	professionalism	产品/技术知识的准确性和深度	100
 表达沟通	communication	语言清晰度、逻辑性、共情能力	100
 需求洞察	needs_analysis	挖掘隐性需求、精准提问的能力	100
 异议处理	objection_handling	化解质疑、竞品对比的应对能力	100
 成交引导	closing	推动决策、明确下一步的能力	100

评分传输机制

AI 回复中嵌入 HTML 注释隐藏标记：

```
AI 回复内容：
"你说得对，我们确实在考虑成本问题..."

<!--COACH
本轮你直接驳回了客户的价格质疑但没有先共情，
建议先说'您的预算考虑非常合理'再切入差异化价值。
-->

<!--SCORE
{
  "professionalism": 75,
  "communication": 60,
  "needs_analysis": 70,
  "objection_handling": 55,
  "closing": 50,
  "mood": "neutral",
  "mood_reason": "客户对你的数据引用有疑虑"
}
-->
```

前端通过 `parseScoresFromText()` 正则提取，评分数据对用户不可见。

ECharts 可视化

- 1. 右侧栏迷你趋势图：五维评分折线，对练中实时更新
- 2. 最终报告雷达图：五维能力画像，直观展示强弱项
- 3. 最终报告趋势图：全轮次评分走势，自动标注 🏆 最佳轮次 / ⚠️ 最差轮次

客户态度追踪

每轮 AI 会评估客户当前情绪：

情绪	图标	含义
😊 happy	绿	客户满意感兴趣
😐 neutral	黄	犹豫考虑中
😡 angry	红	有顾虑不满

9. 语音交互闭环

语音输入

用户说话 → 浏览器 Web Speech API
→ `interimResults` (实时预览)
→ `final transcript` (确认结果)
→ 自动填充输入框并发送

- `continuous: true` — 持续识别
- `interimResults: true` — 实时临时结果
- 支持 Chrome/Edge 原生语音识别

语音输出

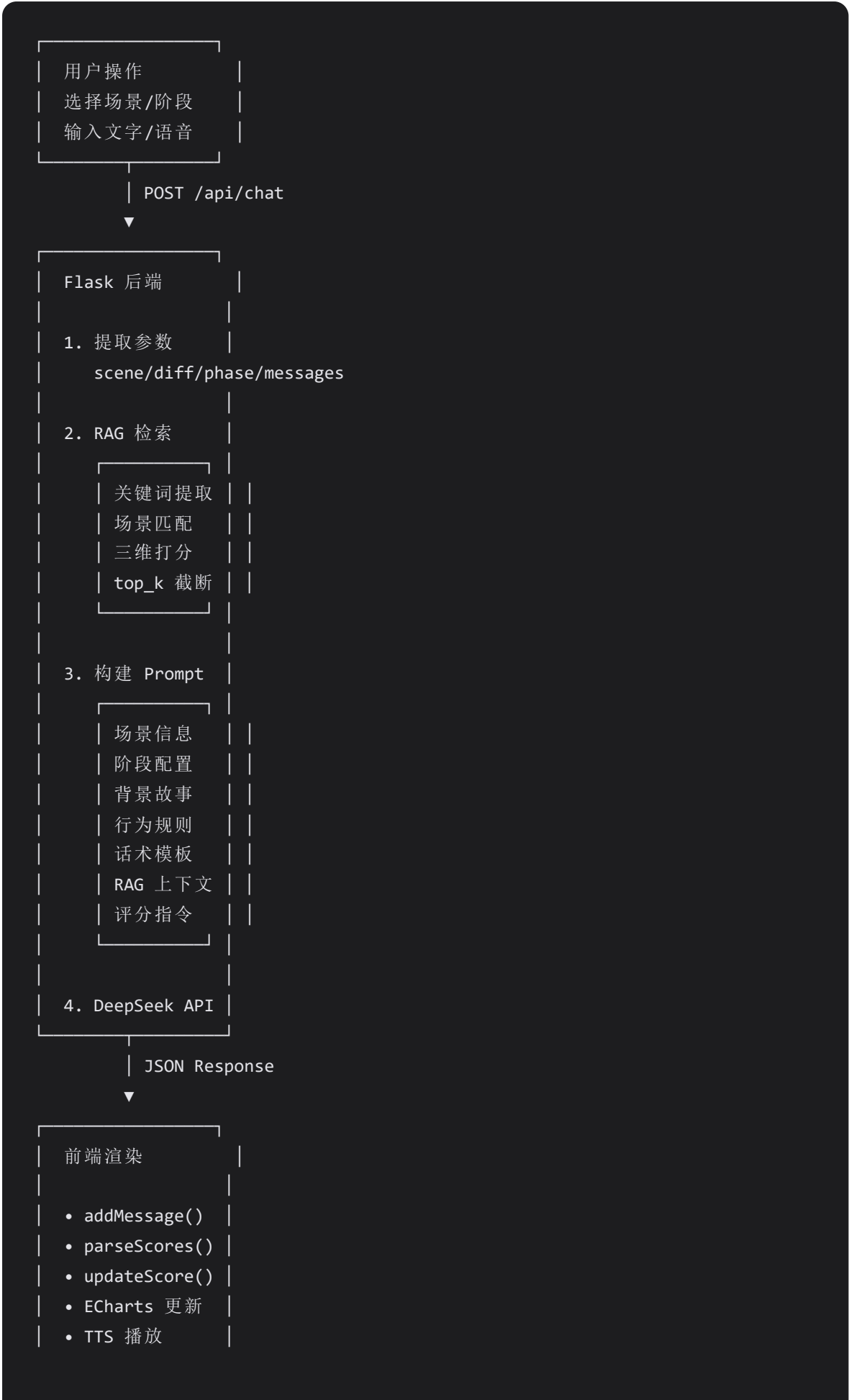
AI 回复文本 → `edge-tts` (微软神经网络 TTS)
→ MP3 流 → Web Audio API 播放

可选声音 (8 种) :

声音 ID	角色	风格
zh-CN-YunxiNeural	云希(男)	成熟稳重
zh-CN-YunjianNeural	云健(男)	年轻阳光
zh-CN-YunyangNeural	云扬(男)	新闻播报
zh-CN-XiaoxiaoNeural	晓晓(女)	温柔亲切

10. 数据流与部署架构

完整数据流



- localStorage

部署架构



两种部署模式

模式 A: 轻量模式 (默认)

- └ 不加载 FunASR (省 2GB 内存)
- └ 前端 Web Speech API 识别
- └ 适合: 快速部署、低成本运行

模式 B: 完整模式 (`--full`)

- └ 加载 FunASR 语音识别
- └ 服务端处理 Base64 音频
- └ 适合: Firefox/Safari 等不支持 Web Speech API 的浏览器

11. 创新点总结

#	创新点	说明
1	五阶段渐进式对练	将客户拜访拆解为 5 个独立阶段，每阶段有独立的人设、规则、评分侧重
2	双模式角色切换	常规模式 (训练) + 反转模式 (学习)，一正一反双向覆盖
3	隐藏标记评分	<code><!--COACH--><!--SCORE--></code> 实现评分数据与对话内容分离传输
4	轻量级 RAG	纯 Python 三维度混合检索，零外部依赖，部署极简
5	开挂模式	双路 RAG 检索增强召回，实时提供精准销售话术参考
6	知识卡标准化	100MB+ 文档拆解为 5 类原子化卡片，可独立检索
7	ECharts 多维度可视化	雷达图 + 趋势图 + 最佳/最差标注，能力量化一目了然
8	localStorage 历史回看	完整保存 + 一键回看任意历史对练，形成个人成长轨迹
9	Apple HIG UI 设计	遵循 Apple Human Interface Guidelines 卡片风格，清爽专业
10	语音交互闭环	语音输入 (Web Speech API) + 语音输出 (edge-tts)，全语音对练

12. 技术路线图

Phase 1 已完成

- └─ Flask 后端 + DeepSeek API 集成
- └─ 前端三栏 layout + 对话系统
- └─ 场景选择 + 难度分级
- └─ 五阶段对练体系
- └─ 五维实时评分 (COACH + SCORE)
- └─ RAG 知识库检索 (SimpleRAG)
- └─ 反转模式 + 来源引用
- └─ 语音识别 + 语音合成
- └─ ECharts 评分可视化
- └─ localStorage 历史管理
- └─ 云端部署 (阿里云)
- └─ Apple HIG UI 风格

Phase 2 规划中

- └─ 向量检索升级 (提升语义召回准确率)
- └─ 多轮对话上下文增强
- └─ 用户能力画像 (长期成长曲线)
- └─ 管理员后台 (场景配置/知识库管理)
- └─ 团队数据看板 (排名/共性问题)
- └─ 移动端适配 (响应式布局)
- └─ WebSocket 流式对话 (替代 HTTP polling)
- └─ 多语言支持 (英文/日文)

Phase 3 远期规划

- └─ AIGC 自动生成场景卡
- └─ 情绪识别 (面部表情/语音语调)
- └─ VR/AR 沉浸式对练
- └─ 与 CRM 系统集成 (真实客户数据)
- └─ 行业知识图谱构建

附录

- 完整设计文档: [AI客户拜访模拟对练系统-完整设计文档.md](#)
- 技术架构说明: [技术架构说明.md](#)
- 在线 Demo: <http://8.140.230.57>
- 本地运行: `python app.py` → <http://127.0.0.1:5000/v2>